QUADERNO · EURONEWS (IN ITALIANO)

«È qui che verrà costruito»: la prima centrale a fusione laser

LIVELLO B1 · DATA settembre 2026 · DURATA 30–45 minuti · FONTE video · articolo

Di cosa parla il video?

A Biblis, in Germania, la prima centrale a fusione laser del mondo sta per nascere dentro una vecchia centrale nucleare. Il reporter di Euronews Hans von der Brelie è entrato nel sito, che è protetto: dopo un severo controllo di sicurezza, i cancelli si sono aperti per la troupe. La start-up tedesca Focused Energy, di Darmstadt, vuole diventare il leader mondiale delle centrali a fusione laser commerciali e questa primavera ha raccolto 240 milioni di dollari, la cifra più alta mai ottenuta in un primo round di finanziamento nel settore. RWE, la grande azienda energetica proprietaria del sito, ne ha investiti altri 60 milioni di euro. La Germania sta uscendo dal nucleare a fissione: gli edifici vengono decontaminati e le torri di raffreddamento demolite. Le enormi cupole dei reattori di Biblis, però, resteranno al loro posto, e dentro ci sarà la fusione. La tabella di marcia è ambiziosa: un dimostratore tra cinque anni, una centrale pilota tra dieci, la prima centrale commerciale tra quindici. I critici dicono che la tecnologia non è ancora matura e che costa troppo.

Parole chiave

Fusione ed energia

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
la fusione (nucleare)	(nuclear) fusion	*„la start-up punta a costruire centrali a fusione laser commerciali"*	neutral, technical; verb: fondere — the physics sense is only nominal here
la fissione	fission	*„il sito ospitava una delle più grandi centrali nucleari a fissione della Germania"*	neutral, technical; note the pair fusione / fissione, easy to confuse
la centrale (elettrica)	the power plant, the power station	*„la centrale a fusione dovrebbe produrre quasi un gigawatt di elettricità"*	neutral; l'impianto = the facility, more general; la centralina = a small control unit
il combustibile	the fuel	*„ci sono problemi ancora irrisolti legati al ciclo del combustibile"*	neutral; il carburante is for engines, il combustibile for heat and energy

Il sito di Biblis

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
la cupola (del reattore)	the (reactor) dome	*„le enormi cupole dei reattori di Biblis resteranno al loro posto"*	neutral; the same word as the dome of a church — nice journalistic reuse
dismesso	decommissioned, shut down, disused	*„il vecchio blocco della centrale nucleare dismessa"*	neutral, administrative; verb: dismettere; not the same as licenziato (dismissed = fired)
decontaminare	to decontaminate	*„in tutto il Paese gli edifici vengono decontaminati"*	neutral, technical; la decontaminazione = the clean-up
demolire	to demolish, to pull down	*„le torri di raffreddamento vengono demolite"*	neutral; -isc- verb: demolisco, demolisci; la demolizione = the demolition

Investimenti e tempi

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
il capitale di rischio	venture capital	*„la tecnologia della fusione laser attira enormi quantità di capitale di rischio”*	neutral, financial; English 'venture capital' is also used in Italian business talk
raccogliere (fondi)	to raise (funds)	*„questa primavera Focused Energy ha raccolto da sola 240 milioni di dollari”*	neutral; la raccolta fondi = fundraising; irregular past participle: raccolto
la tabella di marcia	the roadmap, the timetable	*„la società presenta una tabella di marcia estremamente ambiziosa”*	neutral idiom, originally military; essere in tabella di marcia = to be on schedule
la centrale pilota	the pilot plant	*„tra dieci anni vogliamo costruire lì la centrale pilota”*	neutral; pilota stays invariable as an adjective: progetti pilota, centrali pilota

Espressioni utili

Italiano	English	Esempio dal video	Registro / note
fare sul serio	to mean business, to be serious about it	*„la Germania fa sul serio con l'uscita dal nucleare a fissione”*	colloquial but standard; dire sul serio = to be serious in what one says
essere in cima all'agenda	to be top of the agenda	*„lo sviluppo dell'energia da fusione è in cima all'agenda politico-tecnologica della Germania”*	neutral, journalistic; also in cima alla lista, in cima alle priorità
sfruttare	to make use of, to exploit	*„possiamo sfruttare l'infrastruttura esistente, dal collegamento alla rete fino agli edifici”*	neutral here; with people it is negative (sfruttare i lavoratori = to exploit)
irrisolto	unresolved, still open	*„ci sono problemi ancora irrisolti legati al ciclo del combustibile”*	neutral, formal; from risolvere; compare insoluto, used mainly of debts

Grammatica in breve

«Ora è qui che verrà costruito il nuovo impianto» — come l'italiano mette in primo piano una parola

In italiano l'ordine delle parole è abbastanza libero, e la lingua lo usa per dire che cosa è importante. Il posto naturale dell'informazione nuova è la fine della frase; quando però un elemento va messo in rilievo più fortemente, entrano in gioco alcune strutture precise. 1) LA FRASE SCISSA (o frase spezzata): essere + l'elemento in rilievo + che + il resto. «Ora è qui che verrà costruito il nuovo impianto»: la frase semplice sarebbe «il nuovo impianto verrà costruito qui», ma il giornalista vuole sottolineare il luogo, e così lo estrae e lo mette dopo essere. Attenzione al verbo essere: sta di solito al presente o all'imperfetto e NON segue il tempo della relativa (è qui che verrà costruito, era allora che tutto cominciò). 2) QUANDO L'ELEMENTO IN RILIEVO È IL SOGGETTO, l'italiano ha due costruzioni: con che + verbo coniugato (è la Germania che investe di più) e, molto più elegante e frequente, con a + infinito (è la Germania a investire di più; sono gli Stati Uniti a correre più veloce). La seconda si usa soltanto per il soggetto: non si dice «era Biblis a scegliere» se Biblis è il luogo. 3) CON UNA PREPOSIZIONE il che diventa cui oppure resta che nella lingua parlata: è di questo che parliamo / è questo di cui parliamo; è con RWE che hanno firmato. 4) LA FRASE PSEUDOSCISSA: quello che / ciò che / quel che + verbo + è + l'elemento in rilievo. «Quello che resta irrisolto è il ciclo del combustibile». Serve soprattutto a mettere in rilievo un'intera idea, ed è tipica del parlato e dei testi argomentativi. 5) SENZA SCISSA: spesso basta spostare le parole. «Restano però enormi sfide tecniche»: il verbo viene prima e il soggetto va in fondo, cioè nel punto in cui cade l'informazione nuova. Oppure si usa un avverbio focalizzante: proprio, solo, soltanto, perfino, anche («perché proprio Biblis?»). 6) NELLE DOMANDE la scissa è frequentissima: chi è che paga? dove è che si costruisce? (nel parlato: dov'è che...?). 7) NELLA NEGAZIONE la scissa serve a correggere: «non è la tecnologia che manca, è il tempo». Nota per chi traduce: l'inglese usa la it-cleft in casi simili, ma molto più spesso affida il rilievo all'intonazione o all'ordine SVO fisso; l'italiano, che può muovere gli elementi, sceglie tra scissa, inversione e dislocazione a seconda del registro. La scissa appartiene alla lingua scritta controllata e al parlato sorvegliato; la dislocazione («il combustibile, quello resta un problema») è più colloquiale.

• **Ora è qui che verrà costruito il nuovo impianto a fusione laser.** — frase scissa di luogo: essere al presente + qui + che; il verbo della relativa resta al futuro
• **Restano però enormi sfide tecniche.** — nessuna scissa: basta l'inversione, il soggetto va in fondo, dove cade l'informazione nuova
• **Perché proprio Biblis?** — messa in rilievo lessicale con proprio; equivale a «perché è proprio Biblis che è stata scelta?»
• **Focused Energy punta a diventare il leader mondiale. → È Focused Energy a puntare a diventare il leader mondiale.** — scissa di soggetto con a + infinito: la variante più elegante, accanto a «è Focused Energy che punta...»
• **Restano problemi irrisolti. → Quello che resta irrisolto è il ciclo del combustibile.** — frase pseudoscissa: quello che / ciò che ... è ...; mette in rilievo un'intera idea

Regola pratica: essere + l'elemento in rilievo + che (o a + infinito, ma soltanto per il soggetto). Il verbo essere non copia il tempo della relativa: è qui che verrà costruito. Se l'elemento da mettere in rilievo è un'idea intera, usa la pseudoscissa: quello che conta è...

Esercizi

1. Completa le frasi in base al servizio!

Parole: **fusione** · **fissione** · **decontaminati** · **tabella** · **gigawatt**

1. La start-up tedesca Focused Energy vuole costruire centrali a _____ laser commerciali.
2. Il sito di Biblis ospitava una delle più grandi centrali nucleari a _____ della Germania.
3. In tutto il Paese gli edifici vengono _____ e le torri di raffreddamento demolite.
4. La società presenta una _____ di marcia estremamente ambiziosa.
5. La centrale dovrebbe produrre quasi un _____ di elettricità.

2. Vero (V), falso (F) o non detto (ND)?

1. La nuova centrale a fusione laser sorgerà nel sito di una vecchia centrale nucleare.	V F ND
2. Le enormi cupole dei reattori di Biblis verranno demolite.	V F ND
3. Focused Energy ha raccolto 240 milioni di dollari in un primo round di finanziamento.	V F ND
4. Secondo Ulrich Sigel, la prima centrale commercialmente competitiva sarà pronta tra cinque anni.	V F ND
5. RWE, proprietaria del sito, ha investito 60 milioni di euro nella start-up.	V F ND
6. Il governo tedesco ha già dato tutte le autorizzazioni per costruire l'impianto.	V F ND

3. Comprensione — rispondi brevemente, in italiano

1. Dove verrà costruita la nuova centrale a fusione laser, e che cosa c'era prima in quel sito?

2. Quanti soldi ha raccolto Focused Energy questa primavera, e perché quella cifra è importante?

3. Qual è la tabella di marcia della società, secondo Ulrich Sigel?

4. Il servizio si apre con una domanda: «Chi vincerà? Gli Stati Uniti e la Cina? Oppure l'Europa?». Perché, secondo te, un servizio sull'energia comincia parlando di una corsa tra Paesi?

5. Costruire una centrale del futuro dentro una centrale nucleare dismessa: quali sono, secondo te, i vantaggi pratici e quali i problemi?

6. I critici dicono che la fusione non è ancora matura e che costa troppo. Secondo te, uno Stato deve finanziare tecnologie che forse funzioneranno tra quindici anni, o conviene investire tutto in quelle che già funzionano?

Conversazione — domande

1. Racconta una grande opera o un grande cantiere del tuo Paese: che cos'è, dove si trova, chi lo paga e che cosa ne pensa la gente. Usa almeno una frase scissa («è lì che...», «è lo Stato a...»).
2. Fusione, intelligenza artificiale, nuovi farmaci: sono promesse che chiedono molti anni e molti soldi. Secondo te, come dovrebbe decidere un governo quali tecnologie finanziare?
3. Il reporter entra nel sito «dopo un severo controllo di sicurezza» e ci mostra le cupole da vicino. Secondo te, che cosa aggiunge un servizio filmato sul posto rispetto a un articolo scritto? E che cosa, invece, si perde?

Compiti

Una tecnologia del futuro (80–100 parole)

Scrivi un breve testo su una tecnologia che secondo te cambierà la vita nei prossimi vent'anni: quale è, chi ci sta lavorando, dove, e perché proprio quella.

Domande guida: Di che tecnologia si tratta? Chi la sviluppa e con quali soldi? Dove si costruisce o si sperimenta? Che cosa resta ancora irrisolto? Tu ci credi o no?

Usa almeno **cinque parole** della lezione (per esempio: *la centrale, il capitale di rischio, la tabella di marcia, sfruttare,*

irrisolto) e almeno **tre strutture di messa in rilievo**: una **frase scissa** (*è in Germania che...*), una **scissa di soggetto con a + infinito** (*sono i privati a...*) e una **pseudoscissa** (*quello che manca è...*). Attenzione al verbo *essere*: non copia il tempo della relativa!

Esercizi di grammatica

1. Scissa, pseudoscissa o niente?

Per ogni frase indica se contiene una FRASE SCISSA, una PSEUDOSCISSA, oppure NESSUNA DELLE DUE (rilievo ottenuto solo con l'ordine delle parole o con un avverbio).

1. Ora è qui che verrà costruito il nuovo impianto a fusione laser.
2. Restano però enormi sfide tecniche.
3. Quello che resta irrisolto è il ciclo del combustibile.
4. Perché proprio Biblis?
5. È RWE ad aver investito 60 milioni di euro.
6. Le enormi cupole dei reattori, però, resteranno al loro posto.
7. Ciò che attira il capitale di rischio è la tecnologia laser.
8. Non è la tecnologia che manca, è il tempo.

2. Metti in rilievo l'elemento indicato

Riscrivi la frase con una frase scissa, mettendo in rilievo l'elemento tra parentesi. Scrivi solo la frase nuova.

1. Il nuovo impianto verrà costruito a Biblis. (a Biblis)
2. RWE ha investito 60 milioni di euro. (RWE)
3. Focused Energy ha raccolto 240 milioni di dollari questa primavera. (questa primavera)
4. I critici ritengono che la tecnologia sia troppo costosa. (i critici)
5. Parliamo del ciclo del combustibile. (del ciclo del combustibile)
6. Sigel ha accompagnato la troupe nel sito. (Sigel)

3. Che o a + infinito? E quale tempo per «essere»?

Cerchia la forma corretta. Ricorda: a + infinito si usa SOLTANTO quando l'elemento in rilievo è il soggetto; il verbo essere non copia il tempo della relativa.

1. È la Germania (che investe / a investire) di più nella fusione laser. — entrambe possibili? Sì / No
2. È a Biblis (che sorgerà / a sorgere) la centrale pilota.
3. Sono gli Stati Uniti e la Cina (che corrono / a correre) più veloce.
4. (È / Sarà) qui che verrà costruito il nuovo impianto.
5. È di capitale di rischio (che ha bisogno / ad avere bisogno) il settore.
6. (Era / Fu) allora che la Germania decise di uscire dal nucleare.
7. È Sigel (che accompagna / ad accompagnare) la troupe nel sito.
8. È il ciclo del combustibile (che resta / a restare) il problema principale.

Chiave delle soluzioni

1. Parole mancanti

1. fusione — *punta a diventare il leader mondiale nella costruzione di centrali a fusione laser commerciali*
2. fissione — *il sito ospitava una delle più grandi centrali nucleari a fissione della Germania*
3. decontaminati — *in tutto il Paese gli edifici vengono decontaminati e le torri di raffreddamento demolite*
4. tabella — *la società presenta una tabella di marcia estremamente ambiziosa*
5. gigawatt — *la centrale a fusione dovrebbe produrre quasi un gigawatt di elettricità, sufficiente per due milioni di famiglie*

2. Vero / Falso / Non detto

1. Vero
2. Falso — Resteranno al loro posto: si demoliscono le torri di raffreddamento, non le cupole.
3. Vero
4. Falso — Tra cinque anni è previsto un primo dimostratore; la centrale commerciale è attesa tra quindici anni.
5. Vero
6. Non detto — Il servizio non parla delle autorizzazioni.

3. Comprensione — risposte modello

1. A Biblis, in Germania, nel sito di una delle più grandi centrali nucleari a fissione del Paese, oggi dismessa. Le enormi cupole dei reattori resteranno al loro posto, ma dentro ci sarà la fusione e non più la fissione.
2. 240 milioni di dollari. È la cifra più alta mai ottenuta in un primo round di finanziamento nel settore mondiale della fusione. In più, RWE — la grande azienda energetica proprietaria del sito — ha investito altri 60 milioni di euro nella start-up.
3. Tra cinque anni un primo dimostratore di fusione laser a Biblis; tra dieci anni la centrale pilota; tra quindici anni la prima centrale a fusione laser commercialmente competitiva al mondo.
4. Perché l'energia non è soltanto una questione tecnica: chi arriva primo vende la tecnologia agli altri e decide le regole. La parola «corsa» trasforma un tema difficile in una storia con dei protagonisti, e questo aiuta il pubblico a seguirla. È anche un modo per dire che l'Europa rischia di restare indietro, senza doverlo affermare apertamente: la domanda lascia il giudizio a chi guarda. Dal punto di vista giornalistico è un'ottima apertura, perché crea una tensione che il resto del servizio dovrà sciogliere.
5. I vantaggi li dice Sigel stesso: le condizioni sono eccellenti perché si può sfruttare l'infrastruttura esistente, dal collegamento alla rete elettrica fino agli edifici, e c'è già personale abituato a lavorare in un sito sorvegliato. Ci sono però dei problemi: una parte del sito va ancora decontaminata, le norme sono severe e i tempi burocratici lunghi. E c'è un problema di parole: per molte persone «nucleare» resta una parola sola, e spiegare la differenza tra fissione e fusione a chi abita lì vicino non è semplice.
6. Ci sono due argomenti seri. Da una parte, quindici anni sono tanti e il clima non aspetta: i soldi pubblici danno un risultato sicuro se vanno oggi nelle rinnovabili, nelle reti e nel risparmio energetico. Dall'altra, nessuna azienda privata pagherebbe da sola una ricerca così lunga e rischiosa, e se l'Europa non la paga la pagheranno gli Stati Uniti e la Cina, e poi compreremo da loro la tecnologia. La risposta ragionevole, credo, non è scegliere ma dosare: la maggior parte dei fondi a ciò che funziona adesso, una quota piccola e costante alla ricerca di lungo periodo, con verifiche regolari e la libertà di fermarsi se i risultati non arrivano.

Conversazione — risposte modello

1. A Budapest il cantiere di cui si parla di più è quello dei musei del Parco della Città. È lì, in mezzo agli alberi, che sono stati costruiti il nuovo Museo di Etnografia e la Casa della Musica Ungherese. È lo Stato a pagare quasi tutto, e questo è esattamente il punto discusso: c'è chi dice che una capitale ha bisogno di edifici belli e di turisti, e c'è chi risponde che con quei soldi si potevano riparare le scuole e gli ospedali. Quello che colpisce me, però, è un'altra cosa: gli edifici piacciono quasi a tutti, anche a chi era contrario. Non è l'architettura che divide la gente, è il modo in cui la decisione è stata presa.
2. Secondo me un governo non dovrebbe scegliere il vincitore, ma le condizioni. Quello che conta è finanziare la ricerca di base, formare le persone e poi lasciare che siano le aziende a rischiare sui prodotti. È per questo che i fondi pubblici dovrebbero andare soprattutto alle università e ai laboratori, dove nessun investitore privato metterebbe i soldi. Poi servono regole semplici: tappe chiare, verifiche ogni due o tre anni e il coraggio di chiudere i progetti che non funzionano. Il problema è proprio questo: fermare un progetto costa voti, e così si continua a pagare per anni cose che nessuno crede più. Non è il denaro che manca in Europa, è la disciplina nel dire di no.
3. Aggiunge le dimensioni. Leggendo «cupola del reattore» uno capisce le parole, ma è vedendo un uomo piccolissimo davanti a quel cemento che si capisce di che cosa si parla. Aggiunge anche le facce e le voci: quando Sigel dice «tra cinque anni», il tono conta quanto le parole. Si perde però la possibilità di fermarsi. In un articolo torno indietro, rileggo una cifra, controllo una data; in un video la cifra passa e resta l'impressione. E l'impressione è quasi sempre positiva, perché chi apre i cancelli decide anche che cosa fai vedere. Nel mio lavoro di traduttore è lo stesso: è rileggendo che si trovano gli errori, non ascoltando.

Esercizi di grammatica

1. Scissa, pseudoscissa o niente?
1. SCISSA — essere + qui (luogo) + che; il verbo essere resta al presente.
2. NESSUNA — solo inversione: il verbo precede e il soggetto va in fondo, dove cade l'informazione nuova.
3. PSEUDOSCISSA — quello che + verbo + è + l'elemento in rilievo.
4. NESSUNA — rilievo lessicale con l'avverbio focalizzante proprio.
5. SCISSA — scissa di soggetto nella variante a + infinito (qui a + infinito composto).
6. NESSUNA — il soggetto è anteposto e ripreso dalla pausa; è enfasi tematica, non una scissa.
7. PSEUDOSCISSA — ciò che equivale a quello che.
8. SCISSA (negativa) — la scissa serve qui a correggere: non X, ma Y.

2. Metti in rilievo l'elemento indicato

1. È a Biblis che verrà costruito il nuovo impianto. — scissa di luogo; essere al presente.
2. È RWE che ha investito 60 milioni di euro. (oppure: È RWE ad avere investito 60 milioni di euro.)
3. È questa primavera che Focused Energy ha raccolto 240 milioni di dollari. — scissa di tempo.
4. Sono i critici a ritenere che la tecnologia sia troppo costosa. (oppure: Sono i critici che ritengono...)
5. È del ciclo del combustibile che parliamo. (più formale: È il ciclo del combustibile di cui parliamo.)
6. È Sigel ad avere accompagnato la troupe nel sito. (oppure: È Sigel che ha accompagnato la troupe nel sito.)

3. Che o a + infinito? E quale tempo per «essere»?

1. Entrambe: Sì — l'elemento in rilievo è il soggetto, quindi che investe e a investire sono corrette.
2. che sorgerà — l'elemento in rilievo è un luogo, non il soggetto: a + infinito è impossibile.
3. Entrambe corrette; a correre è più scorrevole. Nota l'accordo: sono, non è.
4. È — il verbo essere della scissa non segue il futuro della relativa.
5. che ha bisogno — l'elemento in rilievo è un complemento (di capitale di rischio), non il soggetto.
6. Era — nella scissa al passato si usa normalmente l'imperfetto: era allora che...
7. Entrambe corrette — soggetto in rilievo.
8. Entrambe corrette — soggetto in rilievo; a restare suona più formale.

I miei appunti

(Spazio per i tuoi appunti.)